

# เอกสารประกอบการสอนและเค้าโครงสไลด์นำเสนอ (Teaching Handout & Slide Deck Framework)

## รายวิชา: พื้นฐานโลจิสติกส์และการจัดการคลังสินค้า (สำหรับนักเรียน ปวช.1)

อ้างอิง: หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2567 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

มาตรฐานอาชีพ: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) - TPQI Level 3

### ส่วนที่ 1: ข้อมูลรายวิชาและจุดประสงค์การเรียนรู้ (Course Overview)

- ระดับการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1)
- กลุ่มอาชีพเป้าหมาย (TPQI Level 3):
  - ผู้ควบคุมคลังสินค้าห้องเย็น (Cold Storage Warehouse Controller)
  - ผู้ควบคุมคลังสินค้าไซโล (Silo Warehouse Controller)
- สมรรถนะหลักประจำปี:
  - มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  - บริหารจัดการการรับ จัดเก็บ เคลื่อนย้าย และจ่ายสินค้าในคลังสินค้าไซโลและคลังสินค้าห้องเย็น
  - ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยตามกฎหมายและมาตรฐานอาชีวอนามัย (HSE & Safety Regulations)

### ส่วนที่ 2: เค้าโครงสไลด์นำเสนอ 8 สไลด์ (Presentation Slides Framework)

#### Slide 1: Cover Slide (หน้าปกเปิดบทเรียน)

- หัวข้อสไลด์: ก้าวแรกสู่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์: จากห้องเรียนสู่โลกอาชีพจริง
- แนวคิดการออกแบบภาพ (Visual Concept):
  - ใช้ภาพพื้นหลังคลังสินค้าอัจฉริยะ (Smart Warehouse) ที่มีรถโฟล์คลิฟท์อัตโนมัติ (AGV) และตู้คอนเทนเนอร์
  - เพิ่มกราฟิก Badge: "ปวช.1: สู่มืออาชีพคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น (TPQI Level 3)"
- เนื้อหาหลักบนสไลด์:
  - หัวข้อหลัก: โลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น
  - สับไทม์: เรียนรู้การบริหารคลังสินค้า การเคลื่อนย้าย และความปลอดภัยในยุคดิจิทัล
  - สัญลักษณ์ 3 ด้าน:  Warehouse Management |  Transportation |  Cold Chain Logistics
- คำแนะนำผู้สอน (Presenter Notes): ต้อนรับนักเรียน ปวช.1 สร้างความกระตือรือร้นด้วยการชี้ให้เห็นว่า

โลจิสติกส์คือหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกและธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

## Slide 2: What is Logistics & Supply Chain? (ความหมายและการเชื่อมโยง)

- **หัวข้อสไลด์:** จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ: เชื่อมโยงโลกด้วยซัพพลายเชน
- **แนวคิดการออกแบบภาพ (Visual Concept):**
  - แผนภาพกระบวนการ 5 ขั้นตอน (Infographic Flow):

วัตถุดิบ/แปรรูป → การผลิต → คลังสินค้า → การขนส่ง → ผู้บริโภค

- แสดงเส้นทางการไหล 3 สาย (3 Flows of Supply Chain):
  1. **Flow of Goods:** การไหลของสินค้าและวัตถุดิบ
  2. **Flow of Information:** การไหลของข้อมูลสารสนเทศ
  3. **Flow of Funds:** การไหลของเงินทุนและการชำระเงิน
- **เนื้อหาหลักบนสไลด์:**
  - **Supply Chain:** กระบวนการรวมตั้งแต่ผู้ผลิตวัตถุดิบจนถึงผู้บริโภคคนสุดท้าย
  - **Logistics:** การวางแผน ดำเนินการ และควบคุมการจัดเก็บ/เคลื่อนย้ายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
  - **หลักการ 7Rs of Logistics:** Right Product, Right Quantity, Right Condition, Right Place, Right Time, Right Customer, Right Cost
- **คำแนะนำผู้สอน:** สุ่มถามนักเรียน "ถ้าสั่งของออนไลน์แล้วได้สินค้าผิดสีหรือกล่องบุบ เกิดจากปัญหาในขั้นตอนใดของซัพพลายเชน?"

## Slide 3: Year 1 Learning Roadmap & Target Careers (เส้นทางอาชีพ ปวช.1)

- **หัวข้อสไลด์:** เป้าหมายสมรรถนะ ปวช.1: ก้าวสู่มืออาชีพคลังสินค้ามาตรฐานสากล
- **แนวคิดการออกแบบภาพ (Visual Concept):**
  - แผนภาพบันไดความก้าวหน้าอาชีพ (Career Pathway Ladder) เน้นย้ำเป้าหมายปีที่ 1 พร้อมตราสัญลักษณ์รับรอง TPQI
- **เนื้อหาหลักบนสไลด์:**
  - **สมรรถนะที่ต้องได้รับในชั้นปีที่ 1:**
    - การรับ จัดเก็บ และเบิกจ่ายสินค้าในคลังไซโล (Silo) และห้องเย็น (Cold Storage)
    - การควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้า-ออกอย่างปลอดภัย
    - การตรวจสอบและคุมมาตรฐานห้องเย็นตามข้อกำหนดกฎหมาย
  - **อาชีพรองรับเมื่อจบ ปวช.1 (TPQI Level 3):**
    - 🏢 **ผู้ควบคุมคลังสินค้าไซโล (Silo Warehouse Controller)**
    - ❄️ **ผู้ควบคุมคลังสินค้าห้องเย็น (Cold Storage Controller)**
- **คำแนะนำผู้สอน:** อธิบายให้นักเรียนเห็นว่าการเรียนสายอาชีวศึกษารูปแบบใหม่ เน้นทักษะที่นำไปประกอบอาชีพได้จริงทันทีหลังจบแต่ละชั้นปี

## Slide 4: Warehouse Types: Silo & Cold Storage Focus (คลังสินค้าเฉพาะทาง)

- **หัวข้อสไลด์:** เจาะลึกคลังสินค้าเฉพาะทาง: Silo & Cold Storage Management
- **แนวคิดการออกแบบภาพ (Visual Concept):** เปรียบเทียบ 2 ฝั่ง (Comparison Layout) ระหว่าง Silo และ Cold Storage

● เนื้อหาตารางเปรียบเทียบ:

| หัวข้อการเปรียบเทียบ   | คลังสินค้าไซโล (Silo Warehouse)                                      | คลังสินค้าห้องเย็น (Cold Storage)                                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทสินค้าที่จัดเก็บ | สินค้าเทกอง (Bulk Cargo) เช่น ข้าวสาร ข้าวโพด เม็ดพลาสติก ปูนซีเมนต์ | สินค้าควบคุมอุณหภูมิ เช่น อาหารทะเลแช่แข็ง ผักสด นม ยา และเวชภัณฑ์          |
| อุณหภูมิ/สภาวะควบคุม   | ควบคุมความชื้น และการระบายอากาศ                                      | ควบคุมอุณหภูมิ ( $4^{\circ}\text{C}$ ถึง $-18^{\circ}\text{C}$ หรือต่ำกว่า) |
| จุดเน้นความปลอดภัย     | การทำงานในพื้นที่อับอากาศ และการป้องกันฝุ่นระเบิด                    | การป้องกันภาวะอุณหภูมิต่ำเกิน (Hypothermia) และการใช้ PPE กันหนาว           |

- คำแนะนำผู้สอน: อธิบายความสำคัญของการจัดการคลังเฉพาะทางซึ่งมีมูลค่าสินค้าสูง และต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

Slide 5: Material Handling & Warehouse Equipment (เครื่องมือและการเคลื่อนย้าย)

- หัวข้อสไลด์: เทคโนโลยีและการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างปลอดภัย (Material Handling)
- แนวคิดการออกแบบภาพ (Visual Concept): ตาราง Grid 4 ช่องแสดงรูปเครื่องมือและอุปกรณ์เคลื่อนย้าย
- เนื้อหาหลักบนสไลด์:
  1. Hand Pallet Truck / Electric Stacker: เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าระยะสั้นและน้ำหนักปานกลาง
  2. Forklift Truck (Reach Truck / Counterbalance): สำหรับการยกจัดเก็บสินค้าบนชั้นวางสูง (High-Bay Racking)
  3. Automated Guided Vehicle (AGV) & Conveyor: หุ่นยนต์เคลื่อนย้ายอัตโนมัติและระบบสายพานลำเลียงยุคดิจิทัล
  4. Pallet Systems: การเลือกใช้พาเลทไม้ พาเลทพลาสติก หรือพาเลทเหล็กให้เหมาะสมกับประเภทคลัง
- คำแนะนำผู้สอน: เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่และใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนย้าย (Pre-operation Checklist)

Slide 6: Safety, Hygiene & Environmental Regulations (ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม)

- หัวข้อสไลด์: Safety & HSE: หัวใจสำคัญของงานโลจิสติกส์
- แนวคิดการออกแบบภาพ (Visual Concept): กราฟิกสามเหลี่ยมความปลอดภัย และไอคอนอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)
- เนื้อหาหลักบนสไลด์:
  - หลักการความปลอดภัยในคลังสินค้า (HSE Rules):

- แนวคิดอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ (Zero Accident Concept)
- การปฏิบัติตามกิจกรรม 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย)
- การสวมใส่อุปกรณ์ PPE ที่เหมาะสม (หมวกนิรภัย, รองเท้าหุ้มเหล็ก, เสื้อสะท้อนแสง, ถุงมือ/ชุดกันความเย็น)
- **สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Green Logistics):**
  - การจัดการพลังงานอย่างคุ้มค่าในระบบทำความเย็น
  - การหมุนเวียนใช้บรรจุภัณฑ์และพาเลทเพื่อลดขยะอุตสาหกรรม
- **คำแนะนำผู้สอน:** ให้แนวคิด "ความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องเลือกทำ แต่เป็นข้อบังคับทางกฎหมายและมาตรฐานสากล ISO 45001"

## Slide 7: Real-World Case Study (กรณีศึกษาอุตสาหกรรมจริง)

- **หัวข้อสไลด์:** Case Study: การจัดการโลจิสติกส์ในชีวิตประจำวัน
- **แนวคิดการออกแบบภาพ (Visual Concept):** แสดง Storytelling การเดินทางของสินค้า 2 รูปแบบ
- **เนื้อหาหลักบนสไลด์:**
  - **กรณีศึกษาที่ 1: Cold Chain Logistics ของไอศกรีมและอาหารแช่แข็ง**
    - การรักษาระบบการทำความเย็นโซ่ความเย็น (Cold Chain) ตั้งแต่โรงงานผลิต → รถขนส่งห้องเย็นอุณหภูมิ  $-25^{\circ}\text{C}$  → คลังสินค้าห้องเย็น → ตู้แช่ในร้านค้า
  - **กรณีศึกษาที่ 2: Silo Management ของการส่งออกข้าวไทย**
    - การตรวจวัดความชื้น → การลำเลียงเข้าถังเก็บไซโลเพื่อเป่าแห้ง → การบรรจุลงตู้คอนเทนเนอร์ → ส่งออก ณ ท่าเรือแหลมฉบัง
- **คำแนะนำผู้สอน:** ชวนนักเรียนอภิปรายกลุ่มย่อย 3 นาที: "หากระบบทำความเย็นในคลังสินค้าขัดข้อง 1 ชั่วโมง นักเรียนจะมีขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินอย่างไร?"

## Slide 8: Interactive Checkpoint & Summary (สรุปและกิจกรรมประเมินผล)

- **หัวข้อสไลด์:** สรุปบทเรียน & Quick Challenge!
- **แนวคิดการออกแบบภาพ (Visual Concept):** การ์ดคำถามแบบ Interactive พร้อม QR Code สำหรับสแกนเล่นเกมตอบคำถาม (Kahoot / Quizizz)
- **เนื้อหาหลักบนสไลด์:**
  - **สรุป 3 ประเด็นสำคัญประจำบทเรียน:**
    1. โลจิสติกส์ไม่ใช่แค่การขนส่ง แต่เป็นการบริหารจัดการ สินค้า ข้อมูล และเงินทุนอย่างเป็นระบบ
    2. คลังไซโลและห้องเย็นเป็นสายงานเฉพาะทางที่มีความต้องการสูงและต้องการสมรรถนะ TPQI Level 3
    3. ความปลอดภัย เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม คือหัวใจของคลังสินค้ายุคใหม่
  - **คำถามทบทวนความรู้ (Quick Quiz):**
    - ข้อที่ 1: หลักการ 7Rs of Logistics มีอะไรบ้าง และข้อใดสำคัญที่สุดในการจัดเก็บสินค้าห้องเย็น?
    - ข้อที่ 2: สินค้าประเภทใดบ้างที่ไม่เหมาะสมกับการจัดเก็บในคลังสินค้าไซโล?



## ส่วนที่ 3: สรุปสำหรับบันทึกเป็นไฟล์ PDF (Print & PDF Export Notes)

- เอกสารชุดนี้จัดทำขึ้นตรงตามโครงสร้างหลักสูตร ปวช. 2567 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

- สามารถนำไฟล์นี้ไปกด **Print / Save as PDF**จากระบบจัดการเอกสารเพื่อนำไปใช้งานเป็น Handout แจกนักเรียน หรือสไลด์คู่มือการสอนได้อย่างสมบูรณ์